CE｜① 本體推導版：三個本體：兩個速度相加、加一個會動的第二相、焦耳熱逼出細管

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。EOF、出場順序、淌度三種題是同一條速度式（E1）；MEKC 和 β-CD 是同一個分配動作（E2）。47 題遮住測試：可推 45 題（96%），孤點 2 題

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 遷移 解離 兩個速度相加：管壁拖水、離子自己走

16 年 23 題

石英管壁的 Si–OH 是弱酸，pH 越高解離越多 → 壁帶負電，吸住一層陽離子（電雙層）→ 通電後這層陽離子往陰極跑，**拖著整管水一起走（EOF）**：**μEOF＝εζ／η**，壁越負、雙層越厚（離子強度低）、水越稀（溫度高）越快，和內徑無關；壁一換號 EOF 就反向，壁被蓋住 EOF 就停 → 每個離子再自己順水或逆水走：**μep＝q／(6πηr)**，電荷大、半徑小走越快 → **v＝(μEOF＋μep)・E**：陽離子最先、中性和水同速、陰離子最後；電壓只乘在外面，不改 μ

- 性 Si–OH 解離隨 pH 升：pH 2／4／6／8 中 **pH 8 EOF 最大**；從酸性提到中性可增；**EOF 隨 pH 增加而減少**錯　R2｜113-2-37、103-2-38
- 性 離子強度、緩衝液濃度↑ → 雙層壓薄 → **EOF↓**：**濃度增加 EOF 也增大**錯；ACTH 在 pH 3.8 跑太快 → 官方選**調高離子強度**延長時間　R2 11｜101-2-30、104-1-38、110-1-37、106-1-10
- 性 溫度↑ 黏度↓ → EOF↑；電場↑ → 速度↑；式子裡**沒有內徑** → 和 EOF 最無關　R2｜111-1-38、113-1-29
- 治 壁換號 → EOF 反轉：**陽離子界面活性劑**高濃度疊成雙層、正頭朝外；陰離子、非離子界面活性劑、環糊精不行　R2｜101-1-28、115-2-30
- 價 壁被蓋住 → EOF 停：**methylcellulose** 抑制；teflon 沒有 Si–OH，**能增加 EOF**錯；IEF **需 EOF 輔助**錯　105-1-33
- 性 出場順序 **陽 → 中 → 陰**（偵測器在陰極端 ①②③）；中性與 EOF 同速 → **非離子界面活性劑**；推力只有淌度＋EOF，**毛細現象**錯　R1｜112-1-37、105-1-35、115-1-38
- 性 **μep 不含 E**：pH（改 q）、有機溶劑（改 η）能改淌度，**電壓改淌度**錯；速度才與電場成正比　R7 4｜104-2-34、109-2-35、115-1-6、106-2-9
- 價 負電壓時題本視為 陰 > 中 > 陽；裸石英 EOF 其實仍朝陰極，官方簡化　103-1-31

機轉橋 機場電動走道：走道（EOF）載著所有人，順向走的（陽離子）最快、站著的（中性）和走道同速、逆向走的（陰離子）最慢；地板（管壁電荷）決定走道往哪開、開多快。速度真的相加，可推順序與每個旋鈕

共用 解離 帶不帶電：pH 對 pKa（全書共用）

16 年 5 題

pH 對 pKa 決定分子帶不帶電 → pH 每離 pKa 一個單位，兩型比例差 10 倍 → 帶電型像水、中性型像油。在本章：帶電比例決定分析物自己順水或逆水走多快（接 E1）

- 性 pH 6：弱鹼 B（pKa 8）帶正、C 中性、弱酸 A（pKa 5）帶負 → **B C A**；pH 9.7：atenolol 仍部分帶正、diol 中性、blocker acid 帶負 → **1 3 2**　R1｜105-2-34、112-2-29
- 性 pH 5：voriconazole 的鹼性 pKa 5.0 一半帶正 → 最快；aspirin（3.5）帶負 → 最慢 → **voriconazole < naphthalene < aspirin**　105-1-36
- 性 同 pH 比 pKa：pKa 大 → BH^+ 多 → 先到；三環抗憂鬱劑 pH 9.55 → ①③②④　104-2-36
- 治 兩個弱鹼要分開，挑帶電比例差最大的 pH：落在兩 pKa 之間 → morphine 7.9／codeine 8.2 → **pH 8.0**　105-2-13

E2 分配 加一個會動的第二相：微胞、環糊精

16 年 10 題

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久。在本章：中性分子 μep＝0，全和 EOF 同時到；R／S 電荷、大小一樣，μep 也一樣 → E1 分不開 → 在緩衝液裡加一個**自己會動的第二相**，讓分子在水和它之間分配：**SDS 微胞**帶負電、逆水慢走，越親脂待越久越晚（MEKC）；**β-cyclodextrin** 的手性空腔，R、S 包進去的牢度不同（對掌分離）

- 治 中性物 → 加 SDS → **MEKC**；CE **無法分中性物**錯；中性類固醇選含 SDS 的緩衝液　R5 5｜100-2-30、103-1-30、111-2-33
- 性 越親脂越晚：log P 0.5 → 1.5 → 3.0，快到慢 **CBA**　107-1-38
- 性 微胞是分子分配進去的**假固定相**，**類似 HPLC 移動相**錯；界面活性劑可陽、陰、中性；和陽離子微胞作用 → 遷移加快　103-1-40
- 治 R／S → **β-cyclodextrin**（原生、dimethyl、hydroxypropyl 都可）：mepivacaine、pilocarpine、lansoprazole、esomeprazole　R6 5｜106-1-9、110-2-30、115-2-31
- 價 騙子選項都沒有手性：SDS、MeOH、$NaClO_4$、Bu_4N^+、pyromellitic acid、TEA → 分不了 R／S　108-1-9、109-1-39
- 價 111-2-33 官方選 0.05 mM SDS：低於 CMC（約 8 mM）其實形不成微胞，官方只看有沒有加 SDS　111-2-33

機轉橋 在電動走道上放一台逆向慢走的接駁車（微胞）：分子越愛上車（越親脂），被載著逆走越久，越晚到。可推 log P 順序；β-CD 是只讓一隻手套得進的車

E3 遷移 計量 焦耳熱逼出細管：快、省、但看不清、不穩

16 年 8 題

通電讓離子遷移 → 電流生焦耳熱 → 管中心比管壁熱、黏度低、走得快 → 峰變寬 → 管要細（約 50 μm）才散得掉熱 → 細管換來：可加高電壓（快）、nL 進樣、溶劑少、管便宜 → 代價：線上偵測的光徑只有內徑長（A＝εbc 的 b 小）→ **濃度靈敏度低**；nL 進樣、壁況一變 EOF 就漂 → **再現性差**

- 治 樣品少、有機溶媒少（環保）、管柱便宜、分析快、板數高 → CE 的優點　R3 6｜104-2-35、115-2-38
- 價 光徑短 → **濃度靈敏度低**：**靈敏度較高**不是特色　100-1-32、115-2-38
- 價 **再現性差** → 藥典含量測定用 HPLC；**再現性較佳**不是 CE 優點　R3｜101-2-29、102-1-31、108-1-32
- 價 內徑越大，中心離壁越遠 → 散熱越差，**散熱越佳**錯　103-2-32
- 治 無發色基離子（$S_2O_5^{2-}$）→ 背景加會吸光的同號離子 **pyromellitic acid**，分析物擠掉它 → 負峰（間接 UV）　R8｜108-2-35

機轉橋 細水管散熱：管越細，中心離管壁越近，熱一下就散掉，所以 CE 敢加 30 kV。可推內徑題

共用 擴散 峰寬：空管只剩縱向擴散（擴散共用）

16 年 4 題

同一種分子走的路徑不同、進出固定相有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬 → 顆粒越小 A、C 項越小，B 項只看待多久。在本章：管裡沒有顆粒、沒有固定相 → 沒有 A、C 項；EOF 從管壁整圈同時拖 → 整管水同速（**平面流**）→ 只剩**縱向擴散**，再加焦耳熱、注射栓太長 → N 極高

- 性 平面流來自 **EOF**，**電荷、形狀、注射栓長**錯；壓力流才是中間快的拋物線　R4｜102-2-38
- 性 CZE 主要展寬＝**縱向擴散**；**mass transfer**、渦流擴散不在；焦耳熱、注射栓長會加寬　R4 5｜105-1-34、114-1-37
- 治 CE 理論板數比 HPLC 大；EOF 讓峰較窄　103-2-31、104-1-38

CE｜② 零件向量卡：每個零件都是某個本體落地

依 16 年在題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正；只算本章 47 題）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

解離 熔矽管壁 fused silica、Si–OH — 16 題

Si–OH 是弱酸 → pH 高解離成 Si–O⁻ → 電雙層 → EOF 往陰極（E1 的落地）

性 pH 7 裸石英：EOF 由陽極流向陰極；pH 8 比 2、4、6 都大

價 壁況（吸附、清洗）一變 EOF 就漂 → 再現性差（E3）

孤點 外壁包 **polyimide** 防脆（**polystyrene**錯）；偵測窗刮掉外塗層

遷移 電壓與極性 voltage、normal／reversed polarity — 16 題

電場只乘在淌度外面：v＝μ・E → 電壓改速度、不改淌度（E1 的落地）

性 正常模式：陽極進樣、陰極端偵測 → 陽 → 中 → 陰

價 **電壓改淌度**錯；**EOF 隨電場增加而減少**錯

價 電壓高 → 電流大 → 焦耳熱多（E3）

解離 緩衝液 pH background electrolyte pH — 15 題

一個旋鈕轉兩處：壁上 Si–OH 解離多少（E1 的 EOF）、分析物帶多少電（共用解離 → μep）

性 pH↑ → EOF↑；酸變負、鹼失正

治 兩弱鹼選兩 pKa 之間；β-CD 對掌常用低 pH（3）讓鹼性藥帶正電

分配 SDS 微胞 sodium dodecyl sulfate、MEKC — 11 題

帶負電的油核小球，逆水慢走 → 中性物分配進去就被拖慢（E2 的落地）

治 中性物、中性類固醇 → MEKC

價 沒有手性 → 分不了 R／S；帶負電、和管壁同號 → 反轉不了 EOF

孤點 CMC 約 8 mM；官方 111-2-33 選 0.05 mM 仍算對

擴散 溫度、黏度、內徑 Joule heating — 11 題

溫度↑ → 黏度↓ → EOF 與淌度都↑（E1）；焦耳熱散不掉 → 峰變寬，管越粗越散不掉（E3）

性 提高溫度、減小黏滯度都能增 EOF；黏度越大電泳移動力越小

價 內徑和 EOF 無關，只管散熱

分配 β-cyclodextrin 原生、dimethyl-β-CD、hydroxypropyl-β-CD — 8 題

7 個 D-glucose 圍成有手性的空腔 → R、S 包進去的牢度不同 → 速度不同（E2 的落地）

治 mepivacaine、pilocarpine、lansoprazole、esomeprazole；108 年後幾乎每年一題

價 不帶電 → 反轉不了 EOF

遷移 離子強度 緩衝液濃度、導電度 — 8 題

反離子越多，電雙層被壓越薄 → ζ↓ → EOF↓（E1 的落地）

治 想延長時間、拉開峰 → 調高離子強度（ACTH 題）

價 **提高離子強度增加 EOF**錯；同時電流變大、更熱（E3）

遷移 管壁改造 陽離子界面活性劑、methylcellulose、teflon — 4 題

EOF 的方向和大小由壁的電荷決定 → 換號就反向、蓋住就停（E1 的落地）

治 陽離子界面活性劑（CTAB）→ EOF 反轉，陰離子快到窗

性 methylcellulose 抑制 EOF；teflon 沒有 Si–OH，EOF 很小

吸收 間接 UV pyromellitic acid 背景 — 3 題

分析物沒有把柄 → 讓背景同號離子吸光 → 分析物擠掉它，讀到的是吸光變少的負峰（E3 的落地：光徑短又沒有發色基）

治 metabisulphite（$S_2O_5^{2-}$）：50 mM Tris＋15 mM pyromellitic acid（pH 8.0）

價 pyromellitic acid 沒有手性 → 分 R／S 的題是騙子選項；負峰**不是負濃度**

遷移 電泳模式 CZE、MEKC、ITP、CIEF、CGE — 5 題

同一根管子，換緩衝液就換分離依據：CZE 比 q／r（E1）、MEKC 比親脂（E2）

性 CZE＝勻相緩衝液、固定電場；CIEF 聚在 pH＝pI、不需 EOF；CGE 篩分小者先

孤點 ITP：前導、終止兩種淌度不同的電解質夾住樣品，非勻相，只分同號離子

CE｜③ 孤點與驗收：47 題逐題遮住測試：可推 45 題（96%）

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案。逐題結果在 _build/k16/pickup/ce_mask.json

遮住測試結果（47 題）　Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

引擎	Y	2（合用）	N	說明
E1 速度相加	18	5	—	EOF、淌度、順序
E2 第二相	10	—	—	MEKC 5、β-CD 5
E3 細管	8	—	—	CE 對 HPLC、散熱、間接 UV
共用 擴散	4	—	—	平面流、縱向擴散
共用 解離	—	（5）	—	5 題都和 E1 合用
孤點	—	—	2	polyimide、ITP
合計	**40**	**5**	**2**	**Y＋2＝45／47＝95.7%**

推不出來的 2 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
103-1-31	外壁包 polyimide，**polystyrene**錯	材料名詞；B、C 由 E1 推為真，D 官方簡化，A 只能靠記
104-1-31	ITP 含移動速度不同的電解質群	模式名詞；嚴格說穩態各區同速、淌度不同

引擎數判定：三個本體＋兩個共用

- **EOF 和淌度合成 E1**：EOF 題 11、淌度題 4、出場順序題 8；順序題兩個都要用，占 8／23＝35%（≥ 1／4）→ 同一條速度式的兩項，不拆
- **MEKC 和 β-CD 合成 E2**：兩者都是在緩衝液裡加一個會動的相讓分子分配，只差「像」看親脂還是看手性；換一種添加物，E1 的速度式不變 → 和 E1 獨立
- **焦耳熱獨立成 E3**：它是管子為什麼要細的原因；換內徑不改 EOF、不改順序（111-1-38）→ 和 E1 獨立。靈敏度、再現性、散熱 8 題都從它推
- **擴散、解離不另立**：擴散是全書本體落在空管（4 題）；解離是全書本體，5 題都只負責判電荷、再交給 E1

其他孤點（只在非答案選項或敘述出現，標考次）

- SDS 的 CMC 約 8 mM（官方 111-2-33 選 0.05 mM，1 題）；CIEF 聚在 pI、CGE 篩分（各 1 題，選項）
- 管內徑約 50 μm、電壓 10–30 kV、進樣 nL：16 年沒有考過數字

反向測試：從題幹一路追回本體

- **106-1-10**「ACTH 在 pH 3.8 滯留太短，調高哪一項可延長時間」→ 時間短＝總速度太快 → v＝(μEOF＋μep)・E（**E1**）→ 要降 EOF：調高離子強度把電雙層壓薄、ζ↓ → 選 D；調 pH、溫度、電壓都只會更快
- **107-1-38**「MEKC 三個中性物 log P 3.0、1.5、0.5 的快慢」→ 中性 μep＝0，全靠 EOF 走 → 唯一的差別是待在 SDS 微胞多久（**E2**）→ 微胞逆水慢走、越親脂待越久 → 快到慢 C B A
- **103-2-32**「內徑越大散熱越佳？」→ 熱從哪裡來、往哪裡散：電流生焦耳熱，要經管壁散出（**E3**）→ 管越粗，中心離壁越遠 → 散熱越差 → 敘述錯，選 A

本體改了什麼（遮住測試後）

- **v0**：v1.1 一句 Ni「管壁帶負電，拖著整管水往陰極流；每個離子再順水或逆水，兩個速度相加就是出場順序」→ **6／47**。只推得出電荷已給的順序題與 EOF 反轉；EOF 為什麼隨 pH、離子強度、溫度變，淌度不含 E，MEKC、β-CD、CE 對 HPLC 全掉
- **v1**：Ni＋分析文件提議的共用分配（MEKC）＋共用擴散標準句 → **14／47**。MEKC 5 題、縱向擴散 3 題收回；β-CD 5 題仍推不出（標準句沒有手性）
- **本版**：E1 往上提一層到 Si–OH 弱酸、電雙層 μEOF＝εζ／η、μep＝q／(6πηr) → EOF 與淌度 13 題收回；E2 把 SDS 和 β-CD 合成「加一個會動的第二相」→ β-CD 5 題收回；新立 E3「焦耳熱逼出細管」→ CE 對 HPLC、散熱、間接 UV 8 題收回；加共用解離 → pKa 題 5 題成為兩本體合用 → **45／47**

舊題找本體、新題驗收

- 三個本體與兩個共用都能只靠 100–107 年的題寫出：EOF 旋鈕（101-2-30、103-2-38、104-1-38）、淌度（104-2-34）、EOF 反轉（101-1-28）、pKa 順序（104-2-36、105-2-34）、MEKC（100-2-30、107-1-38）、β-CD（106-1-9）、細管（100-1-32、103-2-32）、縱向擴散（105-1-34）
- 100–107 年 28 題：可推 26（92.9%）。108–115 年 19 題：可推 **19（100%）**，高於規則層級的 69%
- 新題由本體直接接住：β-CD 每年一題（108–115）、間接 UV（108-2-35，由 E3＋把柄推）、EOF 旋鈕換句話問（110、113、115）

CE｜④ 題型總表：8 個題型涵蓋 42／47 題（89%）

一個題型＝一個本體的一種投影，同一個問法被反覆考。依 16 年題數排序；母題是最純粹的一題，變形題號是同題型的其他年份

題型總表

題數用 16 年題庫逐題計；孤點題不收（見 ③）

編號	題型	本體	題數	母題	變形題號
CE-01	EOF 旋鈕：哪個讓電滲流變大變小	E1 速度相加	8	110-1-37	101-2-30、103-2-38、104-1-38、106-1-10、111-1-38、113-1-29、113-2-37
CE-02	出場順序：兩個速度相加	E1 速度相加＋共用 解離	7	112-1-37	105-1-35、115-1-38、104-2-36、105-1-36、105-2-34、112-2-29
CE-03	CE 對 HPLC：細管換來什麼、賠掉什麼	E3 細管	6	104-2-35	100-1-32、101-2-29、102-1-31、108-1-32、115-2-38
CE-04	R／S 對掌分離：加什麼才分得開	E2 第二相	5	110-2-30	106-1-9、108-1-9、109-1-39、115-2-31
CE-05	中性物：靠微胞分配（MEKC）	E2 第二相	5	107-1-38	100-2-30、103-1-30、103-1-40、111-2-33
CE-06	淌度式：電壓改不了淌度	E1 速度相加	4	109-2-35	104-2-34、115-1-6、106-2-9
CE-07	峰寬：空管只剩縱向擴散	共用 擴散	4	105-1-34	102-2-38、114-1-37、103-2-31
CE-08	改造管壁：EOF 反轉或停下	E1 速度相加	3	115-2-30	101-1-28、105-1-33

怎麼練

- **遮住詳解頁**：一次只翻開練習頁，詳解頁先蓋住
- **先寫本體**：在 ① 寫下這題考哪個本體（E1、E2、E3、共用），一句就好
- **推一次**：在 ② 從本體一路推到答案，每一步寫一個箭頭
- **翻頁對照**：詳解的推導鏈也是一步一個箭頭；逐步比對，找出你第一個推錯的那一步
- **回 p1 找本體**：推錯的那一步回 ① 本體推導版，看那個本體的原句和投影，再做一次歷年變形題

沒有收進題型的 5 題

- 孤點（見 ③）：103-1-31 外壁 polyimide、104-1-31 ITP
- 只考過一次的問法：103-2-32 內徑與散熱（E3）、105-2-13 兩弱鹼挑 pH（E1＋共用 解離）、108-2-35 間接 UV（E3）

CE｜④ 題型練習：CE-01～CE-04

遮住下一頁。先在 ① 寫本體，再在 ② 從本體推到答案

CE-01 **EOF 旋鈕：哪個讓電滲流變大變小** E1 速度相加　16 年 8 題

下列何種方法**無法**增加毛細管電泳的電滲流（electro-osmotic flow）？

A 提高背景電解質離子強度
B 減小背景電解質黏滯度
C 提高背景電解質 pH 值
D 增加電場強度

母題 110-1-37

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE-02 **出場順序：兩個速度相加** E1 速度相加＋共用 解離　16 年 7 題

以毛細管區帶電泳法（CZE）分析分子量相同但電荷不同之三種待測物（①帶正電荷 ②不帶電荷 ③帶負電荷），如檢測器置於陰極端，則待測物在電泳圖出現之先後順序為何？

A ①②③
B ②①③
C ③②①
D ①③②

母題 112-1-37

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE-03 **CE 對 HPLC：細管換來什麼、賠掉什麼** E3 細管　16 年 6 題

相對於高效液相層析法，下列何者**非**毛細管電泳法的優點？

A 理論板數較高
B 再現性較佳
C 有機溶媒耗量較少
D 所需樣品量較少

母題 104-2-35

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE-04 **R／S 對掌分離：加什麼才分得開** E2 第二相　16 年 5 題

添加下列何種試劑可以提高 (R)-(+)- and (S)-(–)-mepivacaine 在毛細管電泳中的分離效果？

A β-cyclodextrin
B sodium dodecyl sulfate
C methanol
D pyromellitic acid

母題 110-2-30

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE｜④ 題型詳解：CE-01～CE-04

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟；那一步回 p1 找本體

CE-01 EOF 旋鈕：哪個讓電滲流變大變小 — 答 A

1. 本體：Si–OH 是弱酸，解離後壁帶負 → 電雙層的陽離子往陰極拖整管水；μEOF＝εζ／η，速度再乘 E
2. → 離子強度↑ → 反離子變多，電雙層被壓薄 → ζ↓ → EOF↓
3. → 其他三個旋鈕方向相同：η↓、pH↑（Si–O⁻ 變多、ζ↑）、E↑ 都讓 EOF 變快
4. → 只有 A 讓 EOF 變小 → 答 A

- B 錯：η 在分母，黏度↓ → EOF↑，能增加
- C 錯：pH↑ → Si–OH 解離更多 → 壁更負 → EOF↑
- D 錯：EOF 速度＝μEOF・E，電場↑ 速度就↑

歷年變形

- **113-1-29** 離子強度改說成「背景電解質濃度」→ 同一個答案
- **113-2-37** 改問 pH 2／4／6／8 哪個 EOF 最大 → 解離越多越大 → pH 8
- **111-1-38** 改問「最無關」→ 式子裡沒有內徑 → 選內徑
- **106-1-10** ACTH 跑太快、要延長時間 → 反過來壓 EOF → 調高離子強度

陷阱 「緩衝液濃度增加，EOF 也增大」是錯的：濃度↑＝離子強度↑，EOF 變小（104-1-38）

CE-02 出場順序：兩個速度相加 — 答 A

1. 本體：v＝(μEOF＋μep)・E；EOF 從陽極往陰極拖整管水，每個離子再自己順水或逆水走
2. → 偵測器在陰極端，EOF 把三種都往偵測器送
3. → ① 陽離子 μep 朝陰極、和 EOF 同向 → 最快；② 中性 μep＝0 → 和 EOF 同速
4. → ③ 陰離子 μep 朝陽極、逆水走 → 最慢；EOF 較大，最後仍會到
5. → ①②③ → 答 A

- B 錯：中性物沒有自己的速度，追不上順水走的陽離子
- C 錯：偵測器在陽極端或 EOF 反轉時才是這個順序
- D 錯：陰離子逆水走，不會比和水同速的中性物早到

歷年變形

- **105-1-35** 改問誰和 EOF 同速 → μep＝0 → 非離子界面活性劑
- **105-2-34** 電荷不給，給 pKa 與 pH 6 → 先判 B 帶正、C 中性、A 帶負 → B C A
- **104-2-36** 四個弱鹼同 pH 比 pKa → pKa 越大 BH^+ 越多、越快 → ①③②④
- **115-1-38** 改問遷移靠什麼 → 速度式只有 μep 與 EOF 兩項，沒有毛細現象 → ①②

陷阱 給 pKa 的題要先用 pH 對 pKa 判電荷，再排陽 → 中 → 陰

CE-03 CE 對 HPLC：細管換來什麼、賠掉什麼 — 答 B

1. 本體：電流生焦耳熱 → 管要細（約 50 μm）才散得掉熱 → 細管換來快、省、便宜，代價是看不清、不穩
2. → 細管散熱好、敢加高電壓 → 快、峰窄、板數高（A 是優點）
3. → 整管只有幾 μL、進樣 nL → 溶媒少、樣品少（C、D 是優點）
4. → nL 進樣差一點就是大比例，壁況一變 EOF 就漂 → 再現性差 → 答 B

- A 錯：板數高是 CE 的優點（空管只剩縱向擴散）
- C 錯：緩衝液以 mL 計、幾乎不用有機溶媒，是優點
- D 錯：進樣只要 nL，是優點

歷年變形

- **115-2-38** 換成靈敏度 → 光徑只有內徑長，A＝εbc 的 b 小 → 「靈敏度較高」不是特色
- **100-1-32** 同一招：「濃度靈敏度高」不是優點
- **102-1-31** 反過來問藥典為何用 HPLC → HPLC 再現性佳

陷阱 CE 的再現性和濃度靈敏度都比 HPLC 差；看到這兩項的「較佳、較高」就是答案

CE-04 R／S 對掌分離：加什麼才分得開 — 答 A

1. 本體：在緩衝液裡加一個會動的第二相，讓分子在水和它之間分配；越像它待越久
2. → R、S 電荷、大小一樣 → μep 一樣 → 只靠速度式分不開
3. → 第二相本身要有手性，R、S 才會「像」得不一樣
4. → β-cyclodextrin 由 D-glucose 圍成手性空腔，R、S 包進去的牢度不同 → 速度不同 → 答 A

- B 錯：SDS 微胞沒有手性，只分親脂度（MEKC）
- C 錯：methanol 只改黏度與溶解度，對 R、S 效果一樣
- D 錯：pyromellitic acid 是間接 UV 的吸光背景離子，沒有手性

歷年變形

- **106-1-9** 換成 dimethyl β-CD，誘答換 $NaClO_4$、Bu_4N^+ → 仍選有手性的那個
- **108-1-9** pilocarpine／isopilocarpine 只差立體 → 選含 β-CD 的緩衝液
- **109-1-39** dexlansoprazole 中驗 S 型 → pH 3 磷酸＋β-CD
- **115-2-31** esomeprazole 中驗 R 型 → hydroxypropyl-β-CD

陷阱 SDS 也是添加物，但沒有手性；看到 R／S 就找名字裡有 cyclodextrin 的選項

CE｜④ 題型練習：CE-05～CE-08

遮住下一頁。先在 ① 寫本體，再在 ② 從本體推到答案

CE-05 中性物：靠微胞分配（MEKC） E2 第二相

16 年 5 題

使用毛細管膠束電動層析法（MEKC）分析三中性化合物（A，log P 3.0；B，log P 1.5；C，log P 0.5），當背景電解質之 pH＝8 且在正電壓模式下，此三化合物之遷移順序快慢為下列何者？

A ABC
B BCA
C CBA
D CAB

母題 107-1-38

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE-06 淌度式：電壓改不了淌度 E1 速度相加

16 年 4 題

下列選項何者無法提高毛細管電泳的離子電泳淌度（ion mobility）？

A 增加電壓
B 增加離子電荷數
C 減少離子半徑
D 減少電泳液黏滯度

母題 109-2-35

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE-07 峰寬：空管只剩縱向擴散 共用 擴散

16 年 4 題

毛細管區帶電泳法（CZE）中，下列何者係造成帶加寬（band broadening）的最主要因子？

A 縱向擴散（longitudinal diffusion）
B 渦流擴散（eddy diffusion）
C 質量轉移（mass transfer）
D 增加電壓

母題 105-1-34

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE-08 改造管壁：EOF 反轉或停下 E1 速度相加

16 年 3 題

在正向毛細管區帶電泳（CZE）系統，背景電解質為 0.01 M phosphate buffer（pH 7.0），添加下列何種試劑可以將電滲流（EOF）反轉？

A 陽離子界面活性劑
B 陰離子界面活性劑
C 非離子性界面活性劑
D 環糊精（cyclodextrin）

母題 115-2-30

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

CE｜④ 題型詳解：CE-05～CE-08

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟；那一步回 p1 找本體

CE-05 中性物：靠微胞分配（MEKC） 答 C

1. 本體：在緩衝液裡加一個會動的第二相，讓分子在水和它之間分配；越像它待越久
2. → 三者都中性，μep＝0，只靠 EOF 會同時到
3. → SDS 微胞帶負電、逆 EOF 慢走，內部是油核 → log P 越大越常待在微胞
4. → 待越久被拖越慢：C（0.5）最快、B（1.5）次之、A（3.0）最慢 → 答 C

- A 錯：順序倒過來，把親脂當成跑得快
- B 錯：B 夾在中間的 log P，不會最快
- D 錯：A 最親脂，不會排在 B 前面

歷年變形

- **100-2-30** 改問哪種模式能分不帶電物 → MEKC
- **103-1-30** 「CE 無法分離中性物質」是錯的敘述 → 加微胞就能分
- **103-1-40** 微胞作用像 HPLC 的固定相（假固定相），說成移動相錯
- **111-2-33** 中性類固醇 → 選含 SDS 的緩衝液（官方選 0.05 mM，只看有沒有加 SDS）

陷阱 微胞是分子分配進去的假固定相；「類似 HPLC 的移動相」是錯的

CE-06 淌度式：電壓改不了淌度 答 A

1. 本體：離子自己走的淌度 μep＝q／(6πηr)；速度 v＝μ・E，電壓只乘在外面
2. → 淌度是「每單位電場走多快」，式子裡只有 q、η、r
3. → q↑、r↓、η↓ 都讓 μep↑（B、C、D 都能提高）
4. → 加電壓只讓速度變快，μep 不變 → 答 A

- B 錯：q 在分子，電荷數↑ 淌度↑
- C 錯：r 在分母，半徑↓ 淌度↑
- D 錯：η 在分母，黏度↓ 淌度↑

歷年變形

- **104-2-34** 改問誰對 μe 沒有影響 → 電壓強度
- **115-1-6** 改成敘述題 →「可依施加電壓去改變」錯；有機溶劑改 η、pH 改 q 都能改
- **106-2-9** 改問速度 → v＝μ・E 與電場成正比；與半徑成反比

陷阱 淌度和速度是兩件事：電壓改速度，不改淌度

CE-07 峰寬：空管只剩縱向擴散 答 A

1. 本體：峰變寬來自走的路徑不同、自己往前後散開、進出固定相有延遲
2. → CE 的管是空的：沒有顆粒 → 沒有渦流擴散
3. → 沒有固定相 → 沒有質量轉移
4. → EOF 從管壁整圈同時拖 → 平面流，不像壓力流中間快 → 只剩縱向擴散 → 答 A

- B 錯：渦流擴散要有填充顆粒，空管沒有
- C 錯：質量轉移要有固定相讓分子進出，空管沒有
- D 錯：電壓↑ 跑得快、擴散時間短，峰反而較窄

歷年變形

- **114-1-37** 反過來問何者「非」加寬原因 → mass transfer；縱向擴散、焦耳熱、注射栓長都會加寬
- **102-2-38** 改問平面流的來源 → EOF 從壁整圈拖水
- **103-2-31** CE 對 HPLC 比較 → 只剩縱向擴散 → CE 理論板數較大

陷阱 焦耳熱和注射栓太長也會加寬；空管裡不存在的只有渦流擴散與質量轉移

CE-08 改造管壁：EOF 反轉或停下 答 A

1. 本體：EOF 的方向由管壁電荷決定：壁負 → 雙層是陽離子 → 往陰極拖水
2. → 要反轉 EOF，就要讓壁換號
3. → 陽離子界面活性劑的正頭吸上 Si–O⁻，高濃度再疊一層、正頭朝外 → 壁變正
4. → 雙層換成陰離子 → EOF 改往陽極 → 答 A

- B 錯：陰離子和壁同號，吸不上去，壁仍是負的
- C 錯：非離子不帶電，最多蓋住壁讓 EOF 變小
- D 錯：環糊精不帶電，是對掌分離用的第二相

歷年變形

- **101-1-28** 改問加高濃度陽離子界面活性劑的目的 → EOF 反轉
- **105-1-33** methylcellulose 蓋住壁 → EOF 被抑制；teflon 沒有 Si–OH，不會增 EOF

陷阱 只有壁換號 EOF 才反向；不帶電的添加物只能讓 EOF 變小

CE｜精華① 翻譯座標：管壁拖著整管水往陰極流；每個離子再順水或逆水，兩個速度相加就是出場順序

一句 Ni：管壁帶負電，拖著整管水往陰極流；每個離子再順水或逆水，兩個速度相加就是出場順序。類比：機場電動走道（EOF），順向走的（陽離子）最快、站著不動的（中性）跟走道同速、逆向走的（陰離子）最慢；走道速度由地板（管壁電荷）決定。

四站：一段樣品塞，到一張電泳圖

M01 先定問題：分什麼，管裡就加什麼

- 帶電、淌度不同 → **CZE**；中性 → 加 **SDS（MEKC）**；R/S → 加 **β-CD**；無發色團離子 → **間接 UV**
- CE 是一個家族：**能分中性物**（MEKC）、能做蛋白質與核酸、可接 UV 或螢光

▼

M02 準備與測量：高電壓、nL 進樣、石英管

源 高電壓 10–30 kV＋EOF　樣 nL 級進樣　選 fused silica＋BGE

- **fused silica** 管：外壁包 **polyimide** 防脆（**不是 polystyrene**）；偵測窗刮掉外塗層
- pH 7 裸石英 EOF **由陽極流向陰極**

▼

M03 讀訊號：短光徑

測 管上 UV、間接 UV

- UV 光徑≈內徑 50 μm，只有 1 cm 池的 **1/200** → 濃度靈敏度低
- **tm＝是誰**；面積＝多少；峰寬＝效率

▼

M04 核對結論

算 比對標準品 tm

- 一個峰不等於一個純物（中性物在 CZE 全擠在 EOF 那一點）；高 N 不保證分得開

中性物全跟 EOF 同到 → 加 SDS 微胞（MEKC）｜5 題

- CZE 中性物 μep＝0 → 全在 EOF 那一點，分不開；**MEKC 主要分中性物**
- SDS 微胞＝**假固定相**（**類似 HPLC 移動相是錯的**）；帶負電、逆水慢走
- 越親脂越久待在微胞 → 越慢：log P **C 0.5 → B 1.5 → A 3.0**（快到慢 **CBA**）
- 界面活性劑可陽、陰、中性；題本：和**陽離子微胞**作用 → 遷移加快
- 中性類固醇：官方選 5 mM phosphate pH 7.5＋**0.05 mM sodium dodecyl sulphate**（遠低於 CMC 約 8 mM，官方只看有沒有加 SDS）
- 其他模式只在選項出現：CIEF 聚在 pH＝pI、**不需 EOF 輔助**；CGE 篩分小者先；CZE ＝**勻相緩衝液、固定電場**

誰先到偵測窗：v＝(μep＋μEOF)・E｜8 題

正常模式：陽極進樣、陰極端偵測；遷移靠 ①電泳淌度＋②EOF，**不靠毛細現象**

物種	μep	到達	題本例子（pH 對 pKa 先判電荷）
陽離子	＋順水	**最先**	弱鹼 pH < pKa：**B（pKa 8）在 pH 6**；**atenolol（1）** 在 pH 9.7 仍偏正；**voriconazole** 在 pH 5 部分帶正電；三環抗憂鬱劑 pH 9.55：**pKa 越大 BH^+ 越多越快** → ①desipramine 10.2 > ③nortriptyline 9.7 > ②imipramine 9.5 > ④amitriptyline 9.4
中性	0	中間	**與 EOF 同速**：**非離子界面活性劑**、**naphthalene**、**diol（3）**、C；陽、陰離子界面活性劑帶電，兩性看 pH
陰離子	−逆水	**最後**	弱酸 pH > pKa：**A（pKa 5）在 pH 6**、**aspirin（pKa 3.5）在 pH 5**、**blocker acid（2）** 的 COOH；**EOF 要夠強才拖得到窗**
結論			**陽 → 中 → 陰**：A／B／C 題選 **B C A**；atenolol 題選 **1 3 2**；**voriconazole < naphthalene < aspirin**；檢測器在陰極端 **①正 ②中 ③負**
分兩個弱鹼			帶電分率差最大在兩 pKa 中點：**morphine 7.9／codeine 8.2 → pH 8.0**
改負電壓			題本視為正確：負電壓時 **陰離子 > 中性 > 陽離子**（裸石英 EOF 其實仍往陰極，題本簡化）

CE 對 HPLC：管細，用量少、板數高，但光徑短、再現性差｜6 題

藥典含量測定仍用 HPLC

管細帶來	結果	題本方向
空管＋塞狀流、高電壓	**理論板數高**、解析高、**分析時間短**	**CE 優點**
nL 進樣、水相 BGE、管便宜	**樣品量少**、**有機溶媒少（環保）**、**管柱較便宜**	**CE 優點**
光徑＝內徑（50 μm）	**濃度靈敏度低**	**不是 CE 優點**
EOF 隨管壁狀態漂移、進樣微量	tm、面積**再現性差**	**不是 CE 優點 → 藥典採 HPLC 的理由**

R/S 電荷、大小都一樣 → 加 β-cyclodextrin｜5 題

108 年後幾乎每年一題；β-CD＝7 個 glucose 的手性空腔，原生或衍生物都可

題目	選	騙子選項（都沒有手性）
(R)/(S)-mepivacaine（0.1 M phosphate pH 3.0）	**10 mM dimethyl β-cyclodextrin**	SDS、$NaClO_4$、tetrabutylammonium chloride
(R)/(S)-mepivacaine	**β-cyclodextrin**	SDS、methanol、pyromellitic acid
pilocarpine／isopilocarpine	0.1 M phosphate＋**0.01 M β-CD**	SDS、10% MeOH、單純 phosphate
dexlansoprazole 中的 **(S)-lansoprazole**	50 mM phosphoric acid（pH 3）＋**50 mM β-CD**	SDS、phosphate／borate、Tris-HCl
esomeprazole 中的 R-form	**hydroxypropyl-β-cyclodextrin**	triethanolamine、pyromellitic acid、dodecyl sulphate

錨點（直接記）

- **ITP 等速電泳**：前導／終止**兩種電解質**夾住樣品，**非勻相**、**不需 EOF**、只分同號離子；官方選「含移動速度不同之電解質群」（嚴格說穩態同速、淌度不同）（1 題）　・　外壁 **polyimide**（1 題）
- **間接 UV**：metabisulphite（$S_2O_5^{2-}$）無發色團 → 50 mM Tris＋15 mM **pyromellitic acid**（pH 8.0）當吸光背景，分析物擠掉背景出**負峰**（1 題）

一句話：CE 只問兩件事：管壁讓水往哪流、離子自己順水還是逆水走；兩個速度相加，陽離子先、中性跟水、陰離子殿後。

對應五軸：① 適配＝依目的選 CZE、MEKC（SDS）、β-CD、間接 UV；CE 對 HPLC　② 位置＝電荷符號 × EOF 的出場順序、log P 在 MEKC 的順序　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

CE｜精華② 驗證座標：v＝(q／6πηr＋μEOF)·E：EOF 看管壁與緩衝液，淌度看電荷與半徑，電壓只改速度

讀法：頂端是母式，R1 出場順序、R2 EOF、R7 淌度三種題其實是它的三個角度（共 23 題）；左邊是轉旋鈕誰跟著動、pH 規則；右邊是峰為什麼這麼窄、騙子、最小對

母式：v＝(μep＋μEOF)・E，一條式子考三種題｜23 題

出場順序（8 題）	**μapp＝μEOF＋μep** 陽 μep > 0 順水最快；中性 μep＝0 和 EOF 同速；陰 μep < 0 逆水最慢
EOF（11 題）	**μEOF＝εζ／η（ζ 來自管壁 Si–O⁻ 電雙層）** ζ 大（pH↑）、η 小（溫度↑）→ EOF 大；離子強度↑ 壓縮電雙層 → ζ↓ → EOF↓；式子裡**沒有內徑**
淌度（4 題）	**μep＝q／(6πηr)；μ 不含 E，v＝μ・E 才含 E** 電荷大、半徑小、黏度低 → 淌度大；pH（改 q）、有機溶劑（改 η 與溶合）能改；**電壓不改淌度**，只改速度

EOF 條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動｜11 題

↑ 增加　↓ 減少　— 不變（裸石英、其他條件固定）

旋鈕	EOF	tm	考點
pH↑	↑	↓	silanol 解離成 **Si–O⁻** 變多；pH 2／4／6／8 中 **pH 8 EOF 最大**；從酸性提高到中性可增 EOF；**pH 降低 → EOF 變小**
離子強度／緩衝液濃度↑	↓	↑	壓縮電雙層；**提高離子強度無法增加 EOF**；ACTH 在 pH 3.8 跑太快 → 官方選**調高離子強度**延長時間
電場 E↑	速度↑	↓	速度與電場成正比；**EOF 隨電場增加而減少是錯的**
溫度↑（黏度↓）	↑	↓	減小黏滯度、提高溫度都能增加 EOF；**溫度升高流速降低是錯的**
內徑	—		和 EOF **最無關**；只影響散熱
塗層／添加物	↓	↑	**methylcellulose** 抑制 EOF；teflon 管壁無矽醇（**不增加 EOF**）
陽離子界面活性劑（CTAB）	反轉		吸附使管壁轉正 → **EOF 反轉**朝陽極，陰離子先到；陰離子、非離子界面活性劑、環糊精都不行
注入較多樣品	—		只讓峰變寬，不改 EOF

pH 規則：先算帶電比例，再判方向和快慢（R1 條件面）

弱酸 HA	**A⁻／HA＝10^(pH−pKa)** pKa 5、pH 6 → A⁻:HA＝10:1，偏負
弱鹼 B	**BH⁺／B＝10^(pKa−pH)** pKa 8、pH 6 → 100:1，偏正；pH 升高：**酸變負、鹼失正**
兩鹼 pKa 7.9、8.2	**帶電分率差最大在中點** (7.9＋8.2)／2＝8.05 → **pH 8.0**
三環抗憂鬱劑 pH 9.55	**同 pH 比 pKa** pKa 大 → 帶正電多 → 先到 → ①③②④

峰為什麼這麼窄：空管只剩縱向擴散｜5 題

- **平面流（flat flow）來自 EOF**：整管水幾乎同速 → 峰窄（**不是電荷、形狀或注射栓長度**）；壓力流才是拋物線
- 空管：沒有渦流擴散（Eddy）、沒有 **mass transfer**（質量轉移） → 主要展寬＝**縱向擴散（longitudinal diffusion）** → **CE 理論板數較大**
- 其他展寬：**Joule heating**、**injection plug length** 太長；**mass transfer 不是 CE 帶加寬原因**
- **內徑越大散熱越差**（**散熱越佳是錯的**）；黏度越大，電泳移動力越小

條件題三步：先問題目在問哪一項

- 問 **EOF**：看 ζ（pH、離子強度、塗層、界面活性劑）與 η（溫度）；內徑、樣品量無關
- 問 **淌度**：看 q、r、η（pH 改 q、有機溶劑改 η）；**電壓無關**
- 問 **速度、時間**：v＝μapp・E，電壓、EOF、淌度全都算進來

騙子：讀數被騙

- **再現性騙子**：EOF 漂移讓 tm 變，不代表換了物質；微量進樣 → 面積再現性差
- **負峰騙子**：間接 UV 的負峰是背景被擠掉，**不是負濃度**
- **效率騙子**：N 高不等於選擇性高；R/S 要靠 β-CD，不靠加長管

最小對：只差一個變數

淌度 μ	↔ **速度 v**	電壓改 v、不改 μ
CZE	↔ **MEKC**	加 SDS 微胞 → 中性物才分得開
β-CD	↔ **SDS**	手性空腔分 R/S vs 微胞無手性
陽離子界面活性劑	↔ **甲基纖維素**	EOF 反轉 vs EOF 抑制
CZE	↔ **ITP**	勻相 BGE vs 前導／終止兩種電解質
直接 UV	↔ **間接 UV**	分析物吸光 vs 背景吸光、出負峰
polyimide	↔ **polystyrene**	外壁保護層是前者

一句話：EOF 由管壁電荷、pH、離子強度、黏度決定，淌度由電荷、半徑、黏度決定，電壓只改速度；空管只剩縱向擴散和熱在加寬峰。

對應五軸：③ 寬度＝平面流、縱向擴散、焦耳熱、注射栓長　④ 換量＝16 年 0 題（面積要比對標準品校正）　⑤ 條件＝pH、離子強度、電場、溫度與黏度、塗層、陽離子界面活性劑、內徑無關